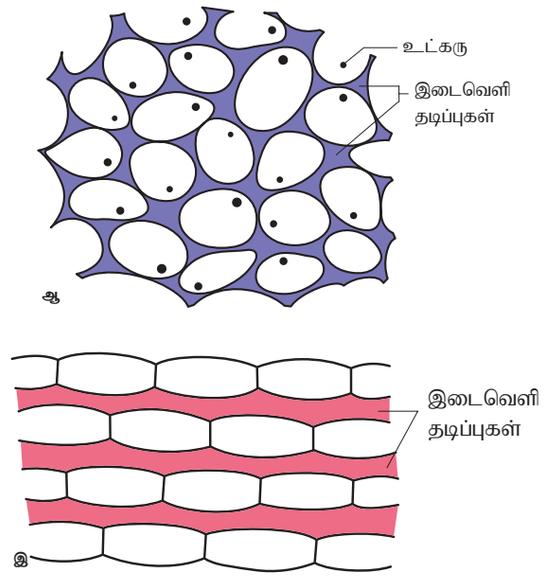
ஆ. இடைவெளி கோலங்கைமா (*Lacunar Collenchyma*):

இவ்வகை கோலங்கைமாவில் செல்கள் ஒழுங்கற்று அமைந்திருக்கும். செல்லிடை வெளிப்பகுதியை சூழ்ந்துள்ள சுவர்பகுதி மட்டும் தடிப்புகள் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஐப்போமியாவின் புறத்தோலடித்தோல்.*

இ. அடுக்கு கோலங்கைமா (*Lamellar Collenchyma*):

இவ்வகை கோலங்கைமா செல்கள் நெருக்கமாக அடுக்குகளாக அல்லது வரிசையாக அமைந்துள்ளன. இச்செல்களில் பரிதி இணைப்போக்கு சுவர்கள் (*Tangential walls*) தடிப்புற்று அடுத்தடுத்து அடுக்குகளாக காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *ஹீலியாந்தஸ்* புறத்தோலடித்தோல்



படம் 9. 6 கோலங்கைமா வகைகள்
அ கோணக்கோலங்கைமா ஆ. இடைவெளி கோலங்கைமா இ. அடுக்கு கோலங்கைமா

ஸ்கிலிரங்கைமா (Sclerenchyma .Gk. Sclerous – hard :enchyma–an infusion)

ஸ்கிலிரங்கைமா செல்கள் புரோட்டோ பிளாசமற்ற இறந்த செல்களாகும். இச்செல்கள் நீண்டோ அல்லது குட்டையாகவோ லிக்னினால் ஆன இரண்டாம்நிலைசுவர்களைக்கொண்டு காணப்படும். ஸ்கிலிரங்கைமா செல்கள் இரண்டு வகைப்படும்.

1. ஸ்கிலிரைடுகள்
2. நார்கள்

ஸ்கிலிரைடுகள் (கல் செல்கள்) (Sclereids)

ஸ்கிலிரைடுகள் இறந்த செல்களாகும். பொதுவாக இச்செல்கள் ஒத்த விட்டம் கொண்டவை சில நீண்ட வடிவமாக காணப்படும். செல்சுவர் லிக்னின் கொண்டுள்ளதால் மிகவும் தடிப்பாகக் காணப்படுகிறது. இதன் செல் உள்வெளி மிகவும் குறுகலானது. எளிய மற்றும் கிளைத்த குழிகளைக் கொண்டது. ஸ்கிலிரைடுகள் தாங்கு திறனை அளிக்கிறது. இவை விதை உறை, எண்டோஸ்பெர்ம் போன்றவைகளுக்குத் கடினத்தன்மையைக் கொடுக்கின்றன. கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

வளையக் கோலங்கைமா (*Annular collenchyma*):

டுசேன் (*1955*) மற்றொரு வகையான வளையக் கோலன்கைமாவை அரளி (*Nerium*) தாவர இலைக்காம்பில் கண்டறிந்தார். இதன் செல் உள்வெளி ஏறக்குறைய வளைய வடிவமானது.

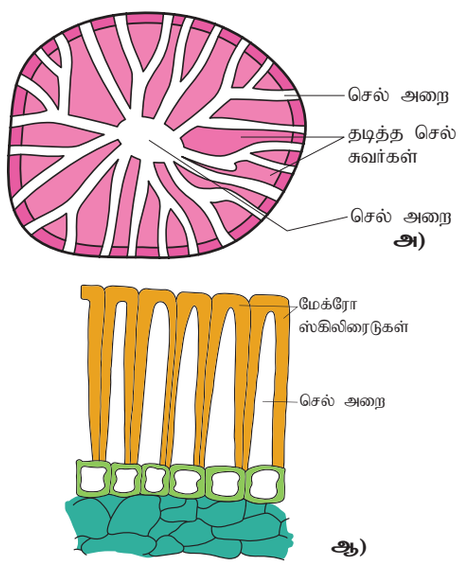
ஸ்கிலிரைடுகளின் வகைகள்

அ. பிரேக்கி ஸ்கிலிரைடுகள் அல்லது கல் செல்கள் (*Brachyalerids or Stone cells*)

இவை ஒத்த விட்டம் கொண்ட ஸ்கிலிரைடுகள். கடினமான செல் சுவர்களைக் கொண்டுள்ளன. இச்செல்கள் தாவரங்களின் பட்டைகள், பித், புறணி, கடின கருவுண் திசு மற்றும் சில கனிகளின் தசைப் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: பேரிக்காயின் தளத்திசு (*pulp of Pyrus*)

ஆ. மேக்ரோஸ்கிலிரைடுகள் (*Macrosclereids*):

இவை சிறு கழிகள் போன்ற நீண்ட செல்களாகும். இவை லெகூம் தாவர விதை வெளிஉறைகளில் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *குரோட்டலேரியா, பைசம்.*



11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 182 5/18/2020 9:07:21 AM